

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3E nr. 5

Uit de driehoek volgt:

$$\tan x = \frac{y}{20}$$

$$y = 20 \tan x$$

We leiden af naar de tijd:

$$y' = 20 \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot x'$$

Omdat $x' = 1.28$, krijgen we:

$$y' = 20 \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot 1.28$$

Op het gevraagde moment geldt:

$$\tan x = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$$

$$x = \text{Bgtan} \frac{3}{4}$$

Dus:

$$y' = 20 \cdot \frac{1}{\cos^2 \left(\text{Bgtan} \frac{3}{4} \right)} \cdot 1.28$$

Aangezien:

$$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

krijgen we:

$$y' = 20 \cdot \left(1 + \left(\frac{3}{4} \right)^2 \right) \cdot 1.28$$

$$= 20 \cdot \left(1 + \frac{9}{16} \right) \cdot 1.28$$

$$= 20 \cdot \frac{25}{16} \cdot 1.28$$

$$= 40 \text{ m/s}$$

Omzetten naar km/h:

$$40 \cdot 3.6 = 144 \text{ km/h}$$

$$144 > 120 + 10$$

Dus dit is een zware overtreding.

References